Guida Completa al Progetto & Funzionalità Realizzate

Report dettagliato di tutte le implementazioni grafiche, logiche, database e configurazioni deploy.

SCHEDA TECNICA & CREDENZIALI DEL PROGETTO

- Nome Applicazione: LUONGO TOMBOLA 90 ITALIA - GOLD EDITION (v.15.15.0)
- **Password di Accesso Regia: tombola90 (oppure admin)**
- Database Cloud: Google Cloud Firebase Firestore (ID: ai-studio-luongotombola90i-7d9a...)
- Tecnologie: Vite SPA, TypeScript, Tailwind CSS, Web Speech API (TTS), Firebase SDK v13

1. TABELLONE TV STUDIO & ESPERIENZA DI GIOCO LIVE

Tabellone 90 Numeri 3D Flip: Ogni numero estratto esegue un'animazione tridimensionale di rotazione a 180 gradi (flip) che scopre la pedina colorata in stile showroom televisivo:

* Numeri Ordinari estratti: tessera circolare rossa ad alto contrasto con numero dorato lucido.
* Numero Gold estratto: tessera circolare verde smeraldo brillante con stella dorata pulsante.

Timer Radiale Circolare SVG Animato: Nel Box Countdown il semplice testo statico e stato sostituito da un anello di progresso circolare luminoso che si svuota progressivamente in tempo reale ogni secondo, con scala numerica pulsante sincronizzata (5s, 4s, 3s, 2s, 1s) e selettore ritmi (3s, 5s, 7s, 10s).

Sintesi Vocale Smorfia Napoletana: Lettura vocale automatica dei numeri estratti con dizionario completo della Smorfia Napoletana e Italiana tradizionale (voce umana italiana ottimizzata con Web Speech).

Box Montepremi & Quote Live: Visualizzazione immediata di Montepremi totale con ripartizione percentuali:

- Numero Gold (5%), Ambo (5%), Terno (10%), Quaterna (15%), Cinquina (20%), Tombola (45%).

Doppio Tema Dark/Light ad Altissimo Contrasto: Ottimizzato per TV 4K, 8K e maxi-schermi da sala.

2. CONSOLE REGIA & GESTIONE DIRETTA BROADCAST

- Accesso Protetto: La regia si apre con password ("tombola90" o "admin") con blocco sessione temporaneo.
- Pulsante Schermo Intero Regia: Nuovo pulsante in testata per passare a tutto schermo durante gli eventi.
- Banco Estrazioni & Controlli: Tasti Play Automatico, Pausa, Estrai Singolo e Reset Partita.
- Mini-Tabellone 90 Numeri: Griglia di monitoraggio compatta in tempo reale per verificare i numeri estratti.
- Gestione Loghi & Grafiche TV: Box dedicato per caricare immagini personalizzate, scegliere watermark o
- banner promozionali e trasmetterli in diretta sul tabellone TV con slider di opacita e posizione.
- Algoritmo Anti-Vincita (Difficolta Matematica): Calcola in tempo reale la densita delle cartelle attive e
- ritarda matematicamente l'estrazione dei numeri che chiuderebbero combinazioni premature.

3. DATABASE CLOUD FIREBASE & CASSA MONTEPREMI NON VINTI

Una delle funzionalita cardine richieste: memorizzazione sicura dei premi non vinti e rollover tra partite.

STRUTTURA DATI & FUNZIONAMENTO CLOUD (FIREBASE FIRESTORE)

Collezione /jackpot_bank/main : Contiene il saldo consolidato salvato dalle partite precedenti.

```
- accumulatedUnclaimed (number): Totale euro accumulati non assegnati.
- lastUpdated (timestamp ISO): Data e ora dell'ultimo movimento.
- totalGamesRecorded (number): Contatore partite salvate nel sistema.
```

Collezione /unclaimed_history : Registro di controllo contabile (audit log) di ogni operazione:

```
- type: deposit_expired (deposito scadenza), recalled_into_game (richiamo), reset (azzeramento).
- amount: Importo movimentato in euro.
- balanceAfter: Nuovo saldo risultante nella cassa cloud.
```

COME FUNZIONA LA GESTIONE IN CONSOLE REGIA:

Pulsante "Salva in Cloud": Quando uno o piu premi scadono (es. Numero Gold non uscito entro 25 estr. o combinazioni non realizzate), l'importo entra nella cassa della partita. Cliccando "Salva in Cloud", la somma viene registrata istantaneamente nel Database Cloud e azzerata localmente.

Pulsante "Richiama nel Montepremi": Nelle partite successive, l'amministratore vede il totale accumulato. Cliccando "Richiama", il saldo del database viene prelevato e iniettato nel Montepremi della partita attuale:

* Tutte le quote dei premi vengono ricalcolate al rialzo istantaneamente.
* Sullo Schermo TV compare il badge azzurro: "Include € XX.XX da partite precedenti".

Interruttore "Auto-salva a fine partita / reset": Se attivo (default ON), quando la partita viene resettata o conclusa, il montepremi residuo non vinto viene salvato in automatico nel Cloud per sicurezza.

Pulsanti "Sincronizza" e "Azzera Database": Per aggiornare i dati o resettare la cassa con popup di conferma.

4. GENERATORE CARTELLE A4 (4 COLORI: BLU, ARANCIO, VERDE, GIALLO)

* Impaginazione Fogli A4: Ogni foglio A4 ospita 24 cartelle suddivise in 4 strisce verticali da 6 cartelle ciascuna.
* Codici Univoci Cartella: Formato professionale: TOM001.G1.F001.C01 ... C24 con identificativo colore.
* Attivazione Selettiva Colori: L'amministratore puo attivare o disattivare i colori delle cartelle in gioco.
* Il sistema controlla e convalida le vincite esclusivamente sulle cartelle dei colori attivi!
* Esportazione PDF & Stampa Diretta: Tasto per generare il PDF A4 ad alta risoluzione pronto per la tipografia.

5. GUIDA ALLA MESSA ONLINE GRATUITA CON GITHUB & RENDER

Configurazione passo-passo ad hoc per avere il sito web online su Render (Zero Sleep, 100% Free Forever).

FASE 1: Inviare il Codice su GitHub

```
git add .
git commit -m "Luongo Tombola 90 Italia Gold Edition"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TUO-USERNAME/luongo-tombola-90.git
git push -u origin main
```

FASE 2: Configurazione su Render.com (Static Site)

1. Accedi a https://render.com con il tuo account GitHub.
2. Dalla Dashboard clicca in alto a destra su "+ New" -> Seleziona "Static Site".
3. Collega la repository GitHub "luongo-tombola-90" cliccando su "Connect".
4. Imposta i seguenti parametri esatti:
    * `Name:` `luongo-tombola-90`
    * `Branch:` `main`
    * `Build Command:` `npm run build`
    * `Publish Directory:` `dist`
5. File di configurazione "render.yaml": Abbiamo gia inserito il file di configurazione nel progetto che crea in automatico la regola di Rewrite: /* -> /index.html (essenziale per le app Vite/React).
6. Clicca su "Create Static Site". In 60 secondi il sito sara online su: https://luongo-tombola-90.onrender.com

FASE 3: Autorizzare il Dominio su Firebase Console (1 Minuto)

Per consentire al database di sincronizzare i dati anche dal nuovo indirizzo web online:

1. Apri https://console.firebase.google.com e seleziona il progetto agile-lamp-6xq1s.
2. Nel menu a sinistra vai su Authentication -> scheda Settings -> Authorized domains.
3. **Clicca su "Add domain" e inserisci: luongo-tombola-90.onrender.com (senza https://).**
4. Clicca su "Save". Ora il database Firestore e collegato sia in locale che online!

HOSTING ALTERNATIVI GIA SUPPORTATI NEL PROGETTO

- Vercel: Importa la repo su vercel.com (deploy istantaneo con vercel.json preconfigurato).
- Cloudflare Pages: Connetti a dash.cloudflare.com (velocita Anycast e banda illimitata con _redirects).
- Firebase Hosting: Deploy diretto con "firebase deploy --only hosting" con firebase.json preconfigurato.

6. MANUALE OPERATIVO DURANTE LA DIRETTA DI GIOCO

1. **Preparazione Prima della Partita:**
   - L'amministratore apre la pagina Cartelle (o usa la Regia) per generare i Fogli A4 (4 Colori).
   - Stampa o assegna le cartelle ai giocatori partecipanti.
   - Dalla Regia attiva esclusivamente i colori delle cartelle distribuite (es. Blu e Arancione ON).
   - Imposta il Montepremi totale iniziale (es. 200,00 EUR) e la valuta preferita (EUR, GBP, USD).
   - Se nella cassa Cloud ci sono fondi rimasti da partite precedenti, clicca "Richiama nel Montepremi".
2. **Avvio del Tabellone per il Pubblico (Schermo TV):**
   - Sullo schermo TV o proiettore della sala si apre la vista principale e si preme "Modalita TV".
   - I giocatori vedono il grande tabellone dorato a 90 numeri e il countdown radiale luminoso.
3. **Estrazione dei Numeri:**
   - L'amministratore dalla Regia preme "Play Automatico" oppure "Estrai Singolo".
   - Il sistema estrae i numeri applicando l'Intelligenza Estrazioni e l'algoritmo matematico.
   - La voce legge il numero e la Smorfia napoletana, mentre la tessera sul tabellone compie il flip 3D.
4. **Vincita e Gestione Premi:**
   - Il sistema convalida automaticamente la prima cartella attiva che chiude la combinazione.
   - Sullo schermo TV appare il banner animato con la cartella vincente e l'importo del premio.
   - Se una combinazione o il Numero Gold non esce entro il limite di estrazioni, il premio va nei Non Vinti.
5. **Conclusione Partita & Rollover:**
   - Quando viene realizzata la Tombola, l'amministratore clicca "Salva in Cloud" (o lascia l'auto-salva) per trasferire nel Database Cloud i fondi rimasti da usare nella partita successiva.

MAPPA DEI FILE PRINCIPALI DEL PROGETTO

```
index.html                          - Interfaccia completa TV Studio, Regia e Generatore Cartelle.
src/tombola-controller.js           - Logica del gioco, estrazioni, TTS voce, vincite e regia.
src/firebase-jackpot-service.ts     - Connessione e sincronizzazione Cloud Firestore (Cassa Non Vinti).
src/tombola-luxury.css              - Design e stile Gold Edition di lusso (temi Dark e Light).
render.yaml, vercel.json            - File di configurazione per deploy immediato su Render e Vercel.
firebase.json, firestore.rules      - Configurazione Hosting Firebase e regole di sicurezza database.
public/Guida_Messa_Online_...pdf    - Questa guida tecnica stampabile in formato PDF.
public/luongo_tombola_90_compl      - Archivio ZIP completo pronto per il download o upload su GitHub.
```

PROGETTO COMPLETO, COLLAUDATO E PRONTO PER LA MESSA ONLINE UFFICIALE!